DTP – Dynamic Trunking Protocol

Vyjednávání trunkového spojení



Ing. Petr Orvoš

SOŠ a SOU Neratovice

MŮŽE MEZI SWITCHI VZNIKNOUT TRUNK SAMOVOLNĚ?



Cisco IOS:
režimy portů pro vyjednávání trunku pomocí DTP

CO TO JE?

Přepínače Cisco používají proprietární protokol, který jim umožňuje **automaticky** vyjednávat trunkové spojení se sousedním zařízením. Tento protokol se nazývá **Dynamic Trunking Protocol (DTP)**.

DTP může zjednodušit a urychlit proces konfigurace pro správce sítě.



Přepínače jiných výrobců DTP nepodporují. POZOR není to tedy standard IEEE!

REŽIMY PORTŮ A VYJEDNÁVÁNÍ DTP

```
Switch(config-if)# switchport mode { access | dynamic auto | dynamic desirable | trunk }
```

access



Pevný přístupový port; trunk nevznikne.

dynamic auto



Čeká na nabídku trunku od souseda.

dynamic desirable



Aktivně nabízí vytvoření trunku.

trunk



Port je pevně trunk; bez nonegotiate stále posílá DTP.

Příklady vyjednávání DTP

auto + auto	→	bez trunku
desirable + auto	→	trunk
desirable + desirable	→	trunk

Vypnutí vyjednávání DTP

```
Switch(config-if)# switchport nonegotiate
```

switchport nonegotiate vypne odesílání DTP, nikoli samotný trunk.

```
Switch(config-if)# switchport mode {  access | dynamic {  auto | desirable } |  trunk }
```

KONFIGURACE DTP NA CISCO 2960

1 Dva přepínače Cisco




```
SW1#  configure terminal
SW1(config)# interface gi0/1
SW1(config-if)# switchport mode
    dynamic desirable
```

```
SW2#  configure terminal
SW2(config)# interface gi0/1
SW2(config-if)# switchport mode
    dynamic auto
```

Výsledek: trunk

2 Zařízení bez DTP




```
SW1#  configure terminal
SW1(config)#  interface gi0/1
SW1(config-if)#  switchport mode trunk
SW1(config-if)#  switchport nonegotiate
```

Trunk nastavit ručně

Trunk funguje, DTP se neposílá

Port k PC: switchport mode access + switchport nonegotiate (pokud je podporováno)

JAK ČÍST VÝPIS DTP NA PORTU

Zkrácený výpis

```
S1# show dtp interface fa0/1

TOS/TAS/TNS: ACCESS/AUTO/ACCESS

TOT/TAT/TNT: NATIVE/NEGOTIATE/NATIVE

Enabled: yes
```

Režim portu

- **TOS** **ACCESS** → port nyní pracuje jako access
- **TAS** **AUTO** → nastaveno dynamic auto
- **TNS** **ACCESS** → DTP nevyjednalo trunk

Typ zapouzdření

- **TOT/TAT/TNT** popisuje typ zapouzdření trunku.
- **NATIVE** zde neznamená číslo native VLAN.

Výsledek: DTP je aktivní, ale port zůstal access. Trunk nevznikl.

OVĚŘENÍ REŽIMU DTP NA INTERFACE SWITCHE - SROVNÁNÍ

Trunk nevznikl



S1
DTP: auto

Sousední zařízení
(nevyjednává trunk)

```
S1# show dtp interface fa0/1
TOS/TAS/TNS:  ACCESS/AUTO/ACCESS
TOT/TAT/TNT:  NATIVE/NEGOTIATE/NATIVE
Enabled:  yes
```

Nastaveno AUTO, skutečný stav ACCESS.

Trunk vyjednán

Modelový výpis



S1
DTP: auto

S2
DTP: desirable

```
S1# show dtp interface fa0/1
TOS/TAS/TNS:  TRUNK/AUTO/ TRUNK
TOT/TAT/TNT:  DOT1Q/NEGOTIATE/DOT1Q
Enabled:  yes
```

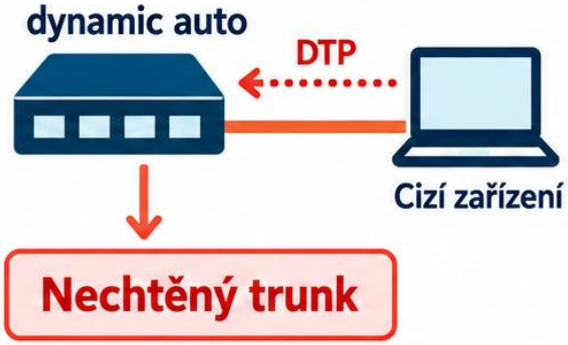
Nastaveno AUTO, skutečný stav TRUNK.

TAS = administrativní režim; TOS = skutečný stav portu; TNS = výsledek vyjednávání.
NATIVE v TOT/TAT/TNT není číslo native VLAN; jde o typ zapouzdření.

Druhý výstup je ilustrační, nejde o skutečný záznam. Skutečný výstup se liší podle modelu přepínače a verze IOS.

DTP BEZPEČNOST A ROZHODNUTÍ V PRAXI

RIZIKO



Přístup k VLAN povoleným na trunku může být ohrožen.

DTP vypnout

Port k PC:

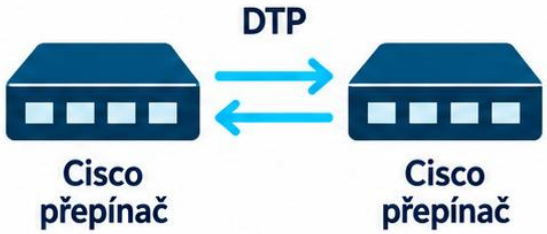
```
switchport mode access
switchport nonegotiate
```

Pevný trunk:

```
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
```

Také u spojů se zařízením bez DTP; druhý konec nastavte ručně.

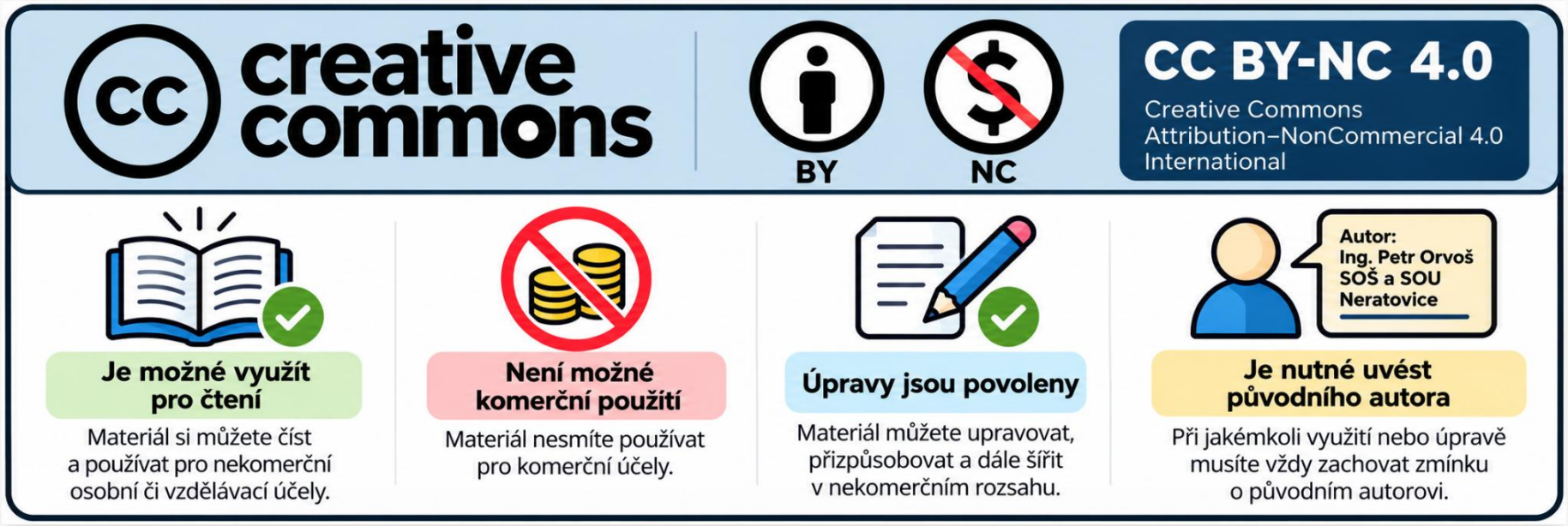
DTP ponechat



Jen když chceme řízeně vyjednávat trunk mezi přepínači Cisco (např. ve výuce).

switchport nonegotiate vypíná zprávy DTP, ne samotný trunk.

PRÁVA UŽITÍ


creative commons
BY
NC
CC BY-NC 4.0
Creative Commons Attribution–NonCommercial 4.0 International
Je možné využít pro čtení
Materiál si můžete číst a používat pro nekomerční osobní či vzdělávací účely.
Není možné komerční použití
Materiál nesmíte používat pro komerční účely.
Úpravy jsou povoleny
Materiál můžete upravovat, přizpůsobovat a dále šířit v nekomerčním rozsahu.
Autor: Ing. Petr Orvoš SOŠ a SOU Neratovice
Je nutné uvést původního autora
Při jakémkoli využití nebo úpravě musíte vždy zachovat zmínku o původním autorovi.

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE

- **Cisco Systems.** *Configuring VLAN Trunks – Catalyst 2960-L*. Režimy portů a konfigurace DTP.
- **Cisco Systems.** *Configuring VLAN Trunks – Catalyst 3650*. Vyjednávání trunku na L3 switchi.
- **Cisco Systems.** *Configure VLAN Trunking – Catalyst 9000*. DTP, native VLAN, VLAN 1 a switchport nonegotiate.
- **Cisco Systems.** *Troubleshoot Unknown Protocol Drops in Catalyst 9000 Switches*. Praktický příklad nesouladu konfigurace DTP.
- **Wireshark.** *Cisco Protocol Identifiers*. Identifikace DTP v rámci LLC/SNAP, Cisco PID 0x2004.

Některé části této prezentace, včetně vybraných ilustrací, vznikly s podporou generativní umělé inteligence ChatGPT. Nástroj byl využit při návrhu struktury, formulaci textů a tvorbě obrazových materiálů. Veškerý obsah byl následně odborně posouzen, upraven a ověřen autorem s využitím uvedených zdrojů. Za konečnou podobu a správnost prezentace odpovídá autor.